

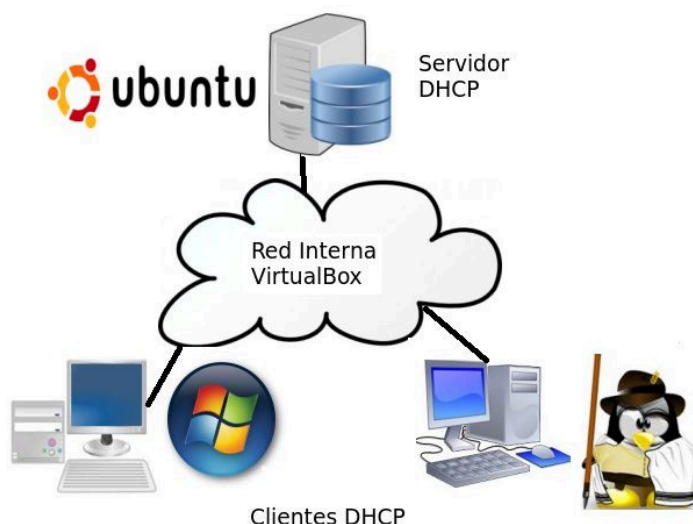
Pràctica 1 Serveis DHCP (isc-dhcp-server)

Objectiu

Instal·lació i configuració d'un servidor DHCP en un sistema operatiu Línux i les proves corresponents amb diversos clients

Atenció

Per fer la següent activitat hem de configurar les targetes de xarxa de totes les màquines virtuals en mode "Personal1", de manera que el vostre servidor no pugui fer ofertes a altres equips de la xarxa.



Procediment:

1. El primer serà assignar una IP estàtica al servidor, li posarem la ip 192.168.1.2/24, recordeu a crear un fitxer de configuració de Netplan per a cada interfície de xarxa

- /etc/netplan/50-...yaml
- /etc/netplan/iface-enp3s0.yaml

i després apliquem els canvis amb

```
$ sudo netplan apply
```

2. Haurem de tornar a instal·lar isc-dhcp-server:

```
$ sudo apt update  
$ sudo apt install isc-dhcp4-server
```

3. En cas que el servidor tingui diverses interfícies de xarxa, podem escollir per quin oferim el servei.

Per modificar-la o assegurar que el servidor utilitza l'adequada, mirem el fitxer...

```
$ nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

3. Ara modificarem el fitxer de configuració del servidor dhcp. Primer de tot cal fer una còpia de seguretat amb la configuració original.

```
$ sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp3/dhcpd.conf.original
```

4. Ja podem editar-ho.

```
$ sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

5. Modificar-ho perquè quedi com el que apareix a continuació:

```
#Paràmetres globals per a tot el fitxer authoritative;
one-lease-per-client on;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
option domain-name "aula53.asir";
option domain-name-servers 192.168.1.10, 192.168.1.11;

#Per seguretat podem posar els paràmetres següents ddns-update-style none;
deny declines;
deny bootp;

#Ara definim el rang d'adreces que repartim i uns #paràmetres aplicables a aquest rang
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0{
    range 192.168.1.100 192.168.1.200;
    option broadcast-address 192.168.1.255;
    option routers 192.168.1.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
}

#Ara farem que a un determinat pc se li envii sempre la mateixa MAC. A més, podem posar-los uns paràmetres concrets. Si són diferents dels paràmetres globals o del rang, prevaldran aquests que posem a cada host.

host Isabel{
    mac-address ethernet 00:00:45:12:EE:F4;
    fixed-address 192.168.1.21;
    default-lease-time -1;
    max-lease-time -1;
    option host-name "Isabel";
}
host Fernando {
    mac-address ethernet 00:00:45:13:1E:44;
    fixed-address 192.168.1.22;
    option domain-name-servers 192.168.1.20;
}
```

- Després de fer els canvis que creguis necessaris haurem d'iniciar el servei perquè comenci a funcionar amb la nova configuració.

```
$ service isc-dhcp-server restart
```

o també amb

```
$ systemctl restart isc-dhcp-server
```

També podríem fer servir les opcions stop, start o status amb l'ordre anterior

- Podem veure l'estat del servidor i alguna informació d'errors a la sintaxi del fitxer de configuració amb les ordres següents:

```
$ dhcpcd -T
```

```
$ service isc-dhcp-server status
```

- Sempre és útil veure els últims esdeveniments de xarxa esdevinguts al sistema per veure com va ser la negociació dhcp. Si volem veure els darrers 10 successos farem:

```
$ sudo tail -n 10 /var/log/syslog
```

o també

```
$ journalctl -n 10
```

Si volem veure els successos que tenen lloc en temps real...

```
$ journalctl -f
```

- El servidor dhcp emmagatzema un fitxer amb els contractes que té amb els clients i els seus temps de concessions dhcp.leases. Aquest fitxer s'actualitza automàticament i no s'ha de modificar. Podem veure-ho usant

```
$ more /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

PRGUNTES

Al fitxer de configuració anterior...

- Quin ús té l'option host-name?
- Quina porta denllaç s'assignarà al host 192.168.1.101? I quins servidors DNS?
- Si un host amb MAC 00:11:33:44:AA:FF sol·licita una IP amb temps de concessió de 4 hores. Què

passarà? Quin nom de domini tindrà aquest equip? Quin servidor DNS utilitzarà?

4. Si un host qualsevol que no és ni “Isabel” ni “Fernando” demana una concessió per quant de temps se li donarà?
5. Quin temps de concessió es donarà al host Isabel?
6. Quin servidor DNS utilitzarà “Fernando”?
7. Quin servidor DNS utilitzarà “Isabel”?
8. Què passarà si “Fernando” demana una IP durant 5 hores?
9. En cas que la màquina on tenim instal·lat el servidor DHCP tingui diverses targetes de xarxa. Com diem al servidor que ha d'assignar adreces només per una?
10. Què vol dir el paràmetre Authoritative en un servidor DHCP?

Més preguntes opcionals

- Quan un client configurat amb DHCP s'encén, no té cap IP. En aquests moments en què el client encara no té ip assignada, com es reconeixen el servidor i el client?
- Quins ports i quins protocols utilitza el servei DHCP? Com puc veure quins ports utilitza el servidor dhcp?
- Què és el lease time?
- Defineix els paràmetres: “Max-lease-time”, “one-lease-per-client” i “option host-name”.
- Què faries per esbrinar la MAC del teu equip de classe?
- Amb quin missatge un client indica al servidor que vol alliberar la seva adreça IP?
- En quins casos seria més convenient triar una configuració dhcp per assignació dinàmica abans que per assignació automàtica?